ระบบแนะนำการจัดสเปกคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

AI-Powered Computer Specification Recommendation System using Artificial Intelligence

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม

จัดทำโดย

นาย นฤบดี มุกดากุล 116610905009-4

นาย ณัฐภณ ศรีนุต 116610905018-5

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักการและเหตุผล

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์

- คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญในทุกด้าน ทั้งการเรียน การทำงาน และความบันเทิง
- การเลือกสเปกที่ถูกต้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์

ปัญหาที่พบในปัจจุบัน

- ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านฮาร์ดแวร์ ทำให้เลือกสเปกไม่เหมาะสม
- มักเกิดความผิดพลาดด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) ของอุปกรณ์และการจัดสรรงบที่ไม่คุ้มค่า

วิธีการแก้ไขปัญหา

- พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำสเปกคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ

แนวคิดและสิ่งที่พัฒนา

ระบบวิเคราะห์ความต้องการและจัดสเปกคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI-Powered Computer Specification Recommendation System using Rule-Based and Large Language Models)

แนวคิดหลัก (Key Concept):

- Smart Spec Builder: เชื่อมความต้องการของผู้ใช้กับข้อมูลฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาการเลือกสเปกที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
- AI-Powered Advisor: ระบบให้คำแนะนำและจัดสเปกคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะบุคคล โดยใช้กฎเชิงเทคนิค (Rule-based) ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและลักษณะการใช้งาน
- จุดเด่น: ใช้งานง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web-based) ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ พร้อมคำอธิบายเหตุผลในการเลือกอุปกรณ์แต่ละชิ้นอย่างสมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1.) เพื่อสร้างระบบแนะนำและจัดสเปกคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถรับข้อมูลความต้องการของผู้ใช้และแสดงผลชุดสเปกคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง

2.) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและประเมินคุณภาพของ ระบบแนะนำและจัดสเปกคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากความถูกต้องของผลลัพธ์ ความสอดคล้องกับงบประมาณและลักษณะการใช้งาน

3.) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ ระบบแนะนำและจัดสเปกคอมพิวเตอร์ ผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้งานระบบ

ขอบเขตด้านเทคโนโลยี (Tools & Technologies)

Visual Studio Code	Angular
HTML	FastAPI
CSS	Gemini
Type Script	MySQL
Java Script	

กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow)

Step 1: Input (รับข้อมูลความต้องการ)

- ระบุงบประมาณ: ผู้ใช้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจัดสรรสำหรับการจัดสเปกคอมพิวเตอร์
- เลือกวัตถุประสงค์: ระบุลักษณะการใช้งานหลัก เช่น การเล่นเกม, งานตัดต่อวิดีโอ หรือการใช้งานทั่วไป

Step 2: Reasoning (ประมวลผล)

- Rule-based Filtering: ใช้ระบบตรรกะตรวจสอบความเข้ากันได้ (Compatibility) ของอุปกรณ์ และกรองอุปกรณ์ที่อยู่ในงบประมาณ
- AI Interpretation: ส่งข้อมูลความต้องการพิเศษให้ Large Language Model (LLM) วิเคราะห์เจตนาเชิงลึกของผู้ใช้

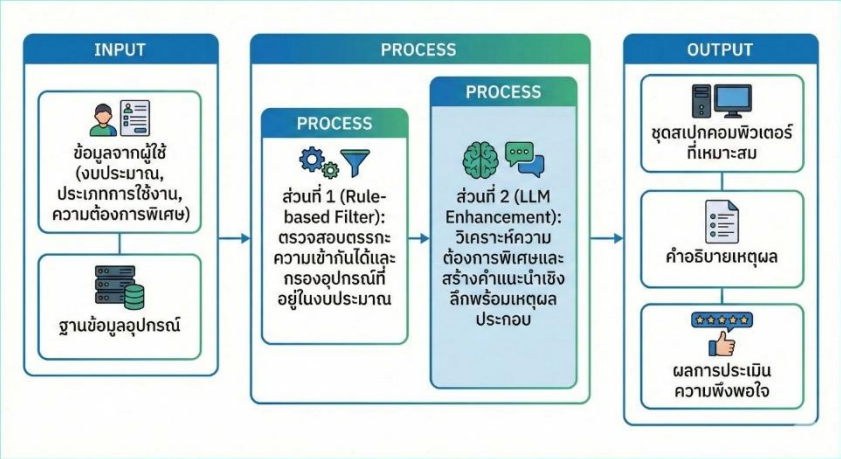
Step 3: Visualization (แสดงผล)

- Configured Specs: แสดงผลลัพธ์ชุดสเปกคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
- AI-Generated Reasoning: แสดงเหตุผลประกอบการเลือกอุปกรณ์แต่ละชิ้นเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและตัดสินใจได้ทันที

กลุ่มตัวอย่าง (Sample)

- ประชากร: นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- กลุ่มตัวอย่าง: จำนวน 50 คน
- วิธีการเลือก: การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย

กรอบแนวคิด



แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน										
		2568		2569						2570		
		11	12	1	2	3		11	12	1	2	3
1	ศึกษาปัญหา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบแนะนำเว็บแอปพลิเคชันและปัญญาประดิษฐ์	↔	↔									
2	เสนอหัวข้อโครงงาน ปรับแก้ตามคำแนะนำอาจารย์ และกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน		↔									
3	วิเคราะห์ความต้องการของระบบและออกแบบกรอบแนวคิดของระบบ		↔	↔								
4	ออกแบบโครงสร้างระบบ ฐานข้อมูล และกระบวนการทำงานของระบบตามโมเดล SDLC				↔	↔	พัฒนาระบบ					
5	พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันและระบบแนะนำโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์							↔	↔			
6	ทดสอบการทำงานของระบบ									↔		
7	ปรับปรุงระบบ										↔	
8	จัดทำรูปเล่มโครงงานและนำเสนอโครงงาน	←										→

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcomes)

สำหรับผู้ใช้งาน (User):

- ตัดสินใจเลือกสเปกคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น และลดความสับสนในการเลือกอุปกรณ์
- ได้รับสเปกคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
- ระบบสามารถให้คำอธิบายเหตุผลในการเลือกอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้อย่างสมเหตุสมผล ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจที่มาที่ไปของคำแนะนำ

สำหรับผู้พัฒนา (Developers):

- ได้พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันที่สามารถแนะนำและจัดสเปคคอมพิวเตอร์ได้ตามความต้องการ
- โครงงานสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและต่อยอดระบบแนะนำด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์

AI จัดสเปกคอมฯ

40000 ตัดต่อ กราฟิก สถาปนิก | จัดสเปกเลย | ดูประวัติย้อนหลัง

ผลวิเคราะห์จาก AI

งบประมาณ: 40,000 บาท

การใช้งาน: Work

• **CPU:** พิจารณา AMD Ryzen 7 7700X หรือ Intel Core i7-13700K เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในงบประมาณนี้ เนื่องจากมีจำนวนคอร์และเธรดสูง เหมาะสำหรับการตัดต่อวิดีโอและงานสถาปัตยกรรมที่ต้องการการประมวลผลที่รวดเร็ว
,• **GPU:** เลือก NVIDIA GeForce RTX 4070 หรือ AMD Radeon RX 7800 XT เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเรนเดอร์กราฟิกและทำงานกับโปรแกรม CAD ต่างๆ การ์ดจอเหล่านี้มี VRAM เพียงพอสำหรับการจัดการโมเดล 3D ขนาดใหญ่
,• **RAM:** แนะนำ RAM ขนาด 32GB (DDR5) ที่ความเร็ว 5200MHz หรือสูงกว่า เพื่อให้มั่นใจว่ามีหน่วยความจำเพียงพอสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและลดปัญหาคอขวด
,• **Storage:** ติดตั้ง SSD NVMe PCIe 4.0 ขนาด 1TB หรือ 2TB สำหรับระบบปฏิบัติการ, โปรแกรม และไฟล์งานที่ใช้งานบ่อย เพื่อให้การโหลดข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และ HDD ขนาด 2TB หรือมากกว่าสำหรับเก็บไฟล์ที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงบ่อยนัก
,• **Motherboard:** เลือกเมนบอร์ดที่รองรับ CPU ที่เลือก และมีฟีเจอร์ที่จำเป็น เช่น PCIe 4.0 หรือ 5.0, M.2 slots, และ USB ports ที่เพียงพอ
,• **Power Supply:** เลือก Power Supply ที่มีกำลังไฟ 750W หรือ 850W (80+ Gold certified) เพื่อให้มีกำลังไฟสำรองเพียงพอสำหรับระบบทั้งหมด และรองรับการอัพเกรดในอนาคต
,• **CPU Cooler:** เนื่องจาก CPU ที่เลือกมีความร้อนสูง ควรเลือก CPU Cooler แบบ Liquid Cooler (240mm หรือ 280mm) หรือ Air Cooler ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรักษาอุณหภูมิให้ต่ำและป้องกันการ Throttling
,• **Case:** เลือกเคสที่มีการระบายอากาศที่ดี และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง CPU Cooler และ GPU ที่เลือก
,• **Monitor:** หากงบประมาณเหลือ ควรพิจารณาจอภาพที่มีความละเอียดสูง (QHD หรือ 4K) และมีค่าสีที่แม่นยำ เพื่อให้ได้ประสบการณ์การทำงานที่ดีที่สุด
,• **การปรับแต่งเพิ่มเติม:** หากงบประมาณเยังเหลือ อาจพิจารณาเพิ่มการ์ดเสียง หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

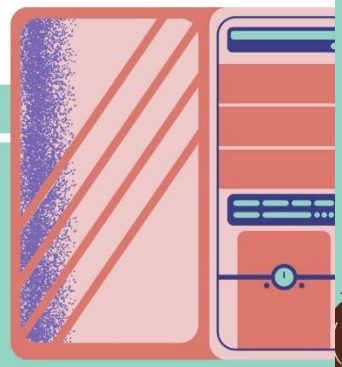
กินไฟประมาณ: 340 Watt

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์

ชิ้นส่วน	รุ่น / โมเดล	เปรียบเทียบราคา (บาท)		
		JIB	Advice	iHaveCPU
CPU	Ryzen 5 9600X (AMD Ryzen 5 9600X)	10,900	10,850	10,790
GPU	RTX 2060 Super 8GB (NVIDIA RTX 2060 Super 8GB)	7,900	7,700	8,000
Mainboard	B650M GAMING X AX (Gigabyte B650M GAMING X AX)	5,990	5,890	6,090
RAM	Trident Z5 RGB 32GB (16x2) DDR5 7200 (G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (16x2) DDR5 7200)	6,500	6,350	6,500
SSD	990 PRO 1TB (NVMe) (Samsung 990 PRO 1TB (NVMe))	4,290	4,150	4,300
PSU	DA850 850W Gold (Silverstone DA850 850W Gold)	3,990	3,890	4,000
Case	MAG FORGE 120A AIRFLOW (MSI MAG FORGE 120A AIRFLOW)	1,690	1,650	1,690
	ราคารวมสุทธิ (ประมาณ)	**41,260 B**	**40,480 B**	**41,370 B**

แนะนำ: ซื้อที่ **Advice** ประหยัดที่สุด (รวม 40,480 บาท)

Thank You



Rule-based System vs Large Language Model (LLM)

Rule-based System

- ใช้กฎแบบ If–Then จาก Domain Knowledge
- ให้ผลลัพธ์ที่ควบคุมและคาดเดาได้
- เหมาะสำหรับกำหนด constraint
- (งบประมาณ, ความเหมาะสม, compatibility)
- ข้อจำกัด: ไม่ยืดหยุ่น และอธิบายเชิงภาษาคนได้จำกัด

VS

Large Language Model (LLM)

- โมเดล AI ที่เข้าใจและสร้างภาษาธรรมชาติ
- รองรับ input ที่ไม่เป็นโครงสร้าง
- อธิบายเหตุผล เปรียบเทียบ และเสนอทางเลือกได้
- ข้อจำกัด: ควบคุมผลลัพธ์ได้ยาก และอาจไม่แม่นยำเสมอ

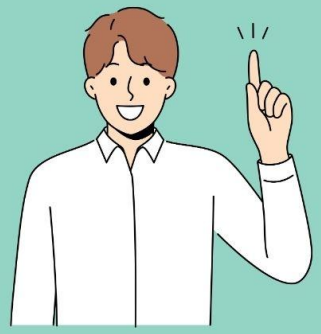
Hybrid Rule-based + LLM Decision Support System

แนวคิดหลัก

- ใช้ Rule-based เป็น Baseline และ Control Layer
- ใช้ LLM เป็น Explanation และ Assistance Layer

กระบวนการทำงาน

1. ผู้ใช้ระบุความต้องการ
2. Rule-based ตรวจสอบ constraint และเลือกสเปค
3. LLM อธิบายเหตุผลและเสนอทางเลือกเพิ่มเติม
4. ตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนแสดงให้ผู้ใช้

เหตุผลที่เลือกแนวทางนี้

- ลดความเสี่ยงจากการใช้ AI เพียงอย่างเดียว
- ควบคุมความถูกต้องของคำแนะนำ
- สะท้อนการออกแบบระบบที่ใช้งานจริง